UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°5 — chapitre 5

Les lentilles minces

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer une vergence avec la formule des opticiens ;
- appliquer les relations de Descartes et de Newton ;
- construire les images (convergente, divergente, objet virtuel) ;
- étudier des associations : lentilles accolées, lunette, microscope ;
- estimer l'aberration chromatique.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 5 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Une lentille mince

Exercice 1 — Formule des opticiens ★

On taille trois lentilles dans un verre d'indice $n = 1{,}50$. Pour chacune, calculer la vergence et la distance focale image, et dire si elle est convergente ou divergente ; vérifier avec le critère des bords.

1. Lentille biconvexe : $R_1 = +15$ cm, $R_2 = -30$ cm.
2. Ménisque : $R_1 = +10$ cm, $R_2 = +20$ cm.
3. Lentille biconcave : $R_1 = -20$ cm, $R_2 = +20$ cm.

Exercice 2 — Lentille convergente : trois positions de l'objet ★

Une lentille convergente a une distance focale $f' = 20$ cm. Un objet AB de 2,0 cm est placé perpendiculairement à l'axe.

1. Déterminer la position, la nature et la taille de l'image pour $\overline{OA} = -60$ cm, -30 cm et -10 cm.
2. Faire la construction pour $\overline{OA} = -10$ cm (échelle 1/5). À quel instrument correspond cette situation ?
3. Vérifier le premier cas avec la relation de Newton.

Exercice 3 — Lentille divergente, objet réel et objet virtuel ★★

Une lentille divergente a une distance focale $f' = -20$ cm.

1. Un objet réel est placé à 30 cm avant la lentille. Déterminer l'image (position, nature, grandissement) et faire la construction.
2. Un faisceau convergent, issu d'une autre lentille, converge vers un point A situé 10 cm **après** la lentille divergente. Quelle est la nature de cet objet ? Déterminer son image.
3. Conclure : une lentille divergente peut-elle donner une image réelle ?

Exercice 4 — Projecteur de diapositives ★★

Un projecteur doit donner, sur un écran placé à 5,0 m de l'objectif, une image de largeur 1,20 m d'une diapositive de largeur 36 mm.

1. Calculer le grandissement (avec son signe : comment faut-il placer la diapositive ?).
2. En déduire la distance diapositive-objectif, puis la distance focale de l'objectif.
3. On recule l'écran à 6,0 m. Faut-il rapprocher ou éloigner la diapositive de l'objectif ?

Exercice 5 — Méthode de Bessel : mesure d'une distance focale ★★★

Un objet lumineux et un écran sont fixes, à la distance D l'un de l'autre. On place entre eux une lentille convergente de distance focale f', à la distance x de l'objet ($\overline{OA} = -x$).

1. Montrer que l'on obtient une image nette sur l'écran si $x^2 - Dx + Df' = 0$.
2. En déduire que l'image n'est possible que si $D \geq 4f'$.
3. Pour $D > 4f'$, il existe deux positions de la lentille distantes de d. Montrer que $f' = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.
4. Application : $D = 100$ cm, $d = 20$ cm. Calculer f'.

Partie B — Associations de lentilles

Exercice 6 — Lentilles accolées ★

On accole une lentille convergente L_1 de vergence $V_1 = +5{,}0\ \delta$ et une lentille L_2 inconnue. L'ensemble forme d'un objet très éloigné une image nette sur un écran situé à 33 cm des lentilles.

1. Calculer la vergence de l'ensemble, puis celle de L_2. Est-elle convergente ?
2. Pourquoi ne peut-on pas mesurer directement f_2' de la même façon avec L_2 seule ?

Exercice 7 — Deux lentilles convergentes : principe du microscope ★★

Deux lentilles convergentes L_1 ($f_1' = 10$ cm) et L_2 ($f_2' = 20$ cm) ont le même axe ; $\overline{O_1O_2} = e = 40$ cm. Un objet AB de 1,0 cm est placé à 15 cm avant L_1.

1. Déterminer l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par L_1 (position, grandissement γ_1).
2. A_1B_1 sert d'objet pour L_2. Calculer $\overline{O_2A_1}$, puis la position de l'image finale $A'B'$ et γ_2.
3. Calculer le grandissement total et décrire l'image finale.

Exercice 8 — La lunette astronomique ★★★

Une lunette est formée d'un objectif L_1 ($f_1' = 1{,}00$ m) et d'un oculaire L_2 ($f_2' = 5{,}0$ cm). Elle est réglée pour donner d'un objet à l'infini une image à l'infini (système **afocal**).

1. Où se forme l'image intermédiaire d'une étoile ? Où doit se trouver le foyer objet de l'oculaire ? En déduire la distance e entre les lentilles.
2. Vérifier avec la formule de Gullstrand que la vergence de la lunette est nulle.
3. Un faisceau incident fait l'angle α avec l'axe ; il émerge sous l'angle α'. Montrer que le grossissement vaut $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = -\dfrac{f_1'}{f_2'}$.
4. La Lune est vue à l'œil nu sous un angle de 0,5°. Sous quel angle la voit-on dans la lunette ?

Partie C — Aberrations

Exercice 9 — Aberration chromatique d'une lentille plan-convexe ★

Une lentille plan-convexe ($R_1 = +10$ cm, face plane en sortie) est taillée dans un verre d'indices $n_R = 1{,}510$ (rouge) et $n_B = 1{,}522$ (bleu).

1. Calculer les distances focales f_R' et f_B'. Quel foyer est le plus proche de la lentille ?
2. Calculer l'écart entre les deux foyers (aberration chromatique longitudinale).
3. Quel aspect présente l'image d'un point blanc sur un écran placé en F_B' ? Comment corrige-t-on ce défaut ?